NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	23/12/25	Issued For Review	AG	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. *CATALOGUE PROCEDURE* 9
5. *PART GEOMETRY COMPONENT PIPE & PIPE FITTINGS* 9
5.1 Pipe 9
6. PART GEOMETRY VALVE 13
6.1. Ball Valve 13
6.2. Gate Valve 13
6.3. Globe Valve 13
6.4. Check Valve 14

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

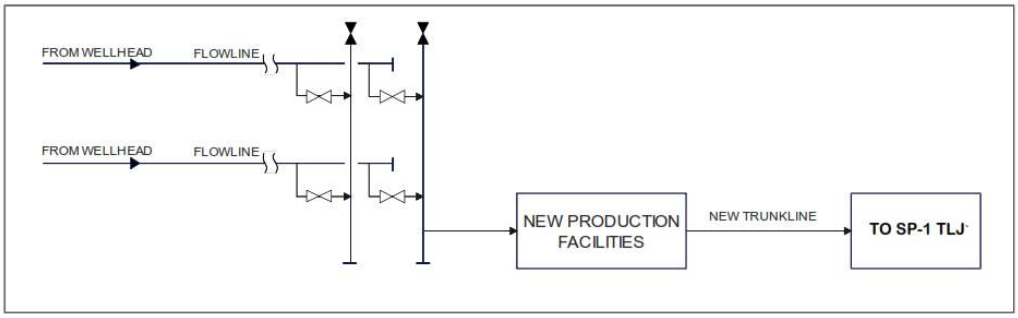
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

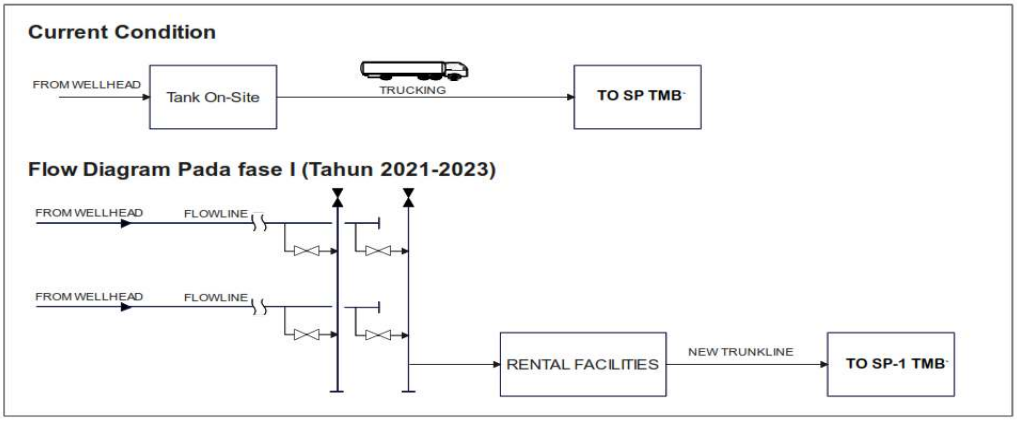
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait persyaratan dan pembuatan, spesifikasi & *Catalogue* pada perangkat lunak *3D Design & Modeling Autocad Plant 3D.*

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi urutan hierarki dari *Geometri primitive* dalam pembuatan *3D Catalogue*, *3D Piping Material Specification* dan referensi ukuran komponen dalam basis data perpipaan.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PR-DBS-101 – Process Design Basis and Criteria
2. TMBP-01-PI-SPE-501 – Piping Material Specification
3. TMBP-01-PR-CAL-101 – Process & Utility Line Sizing Calculation and Report

4. TMBP-01-PR-HMB-101 – Heat and Material Balance
5. TMBP-01-PR-PFD-001 – Process Flow Diagram Production Manifold and Separation System
6. TMBP-01-PR-PFD-002 – Process Flow Diagram Production System
7. TMBP-01-PR-PID-101 – PID for Production Separator (V-001) and Test Separator TMB (V-003)
8. TMBP-01-PR-PID-102 – PID for Production Separator KRG (V-002) and Test Separator KRG (V-004)
9. TMBP-01-PR-PID-106 – PID Storage Tank KRG (T-006 AB)
10. TMBP-01-PR-PID-115 – PID Flare System

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

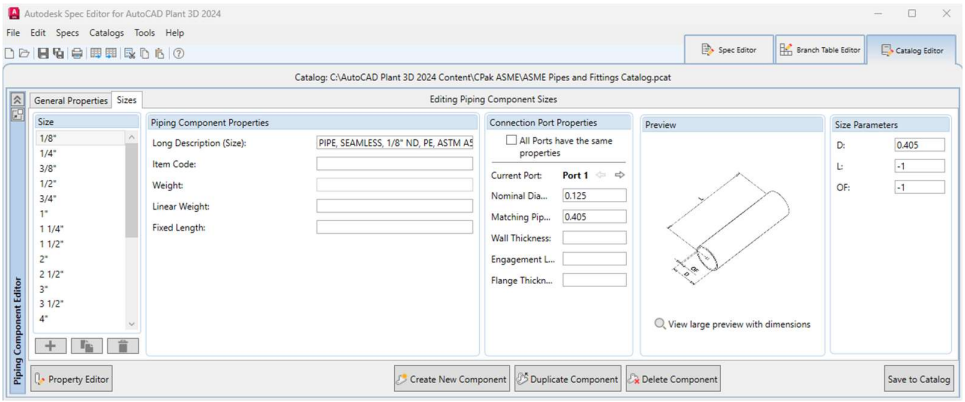
4. *CATALOGUE PROCEDURE*

Catalogue & Specification masuk ke dalam tipe data atau dokumen yang dapat digunakan berulang sesuai dengan ketentuan dan keperluan proyek. Untuk Specification, penamaan dan penggunaan istilah mengikuti spesifikasi dan kriteria dari proyek . Alur kerja pembuatan Catalogue & Specification yang bersumber dari Piping Material Specification adalah sebagai berikut:

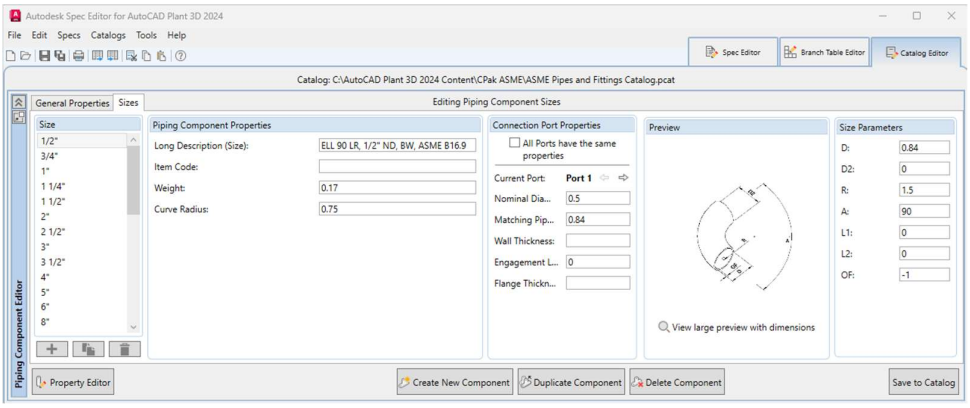
- Memastikan bahwa dokumen input untuk pembuatan Catalogue & pecification adalah versi terakhir.
- Mengklasifikasikan komponen berdasarkan tipe, rating, schedule.
- Menggunakan referensi component sizing & dimmension edisi terakhir.
- Membuat Hierarki kepala untuk katalog komponen.
- Membuat titik point penyusun berdasarkan sumbu X, Y & Z.
- Membuat primitif 3D penyusun bagian dari komponen utama.
- Menentukan ukuran tiap primitif agar menjadi satu kesatuan komponen dengan dimensi sesuai standar dan referensi.
- Menentukan connection port number
- Menentukan tipe connection.

5. *PART GEOMETRY COMPONENT PIPE & PIPE FITTINGS*

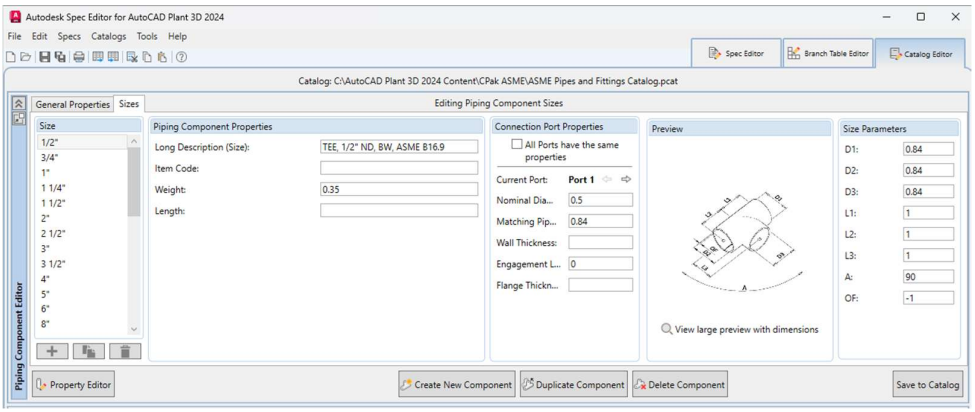
5.1 Pipe



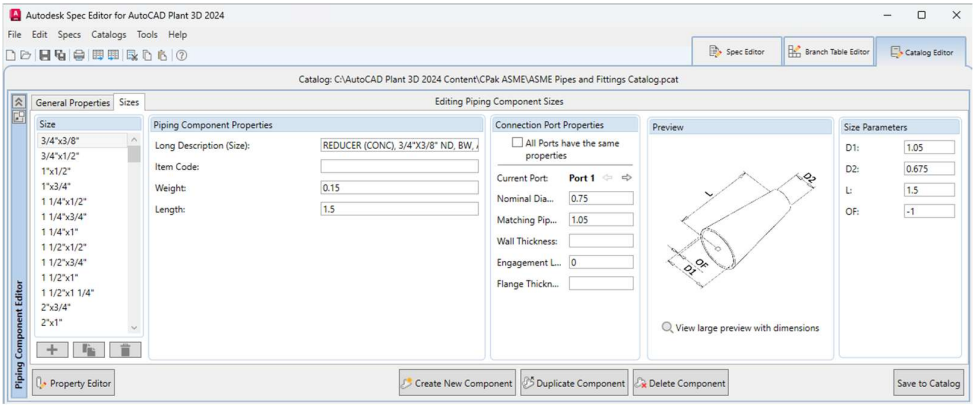
5.2 Elbow 45 & Elbow 90



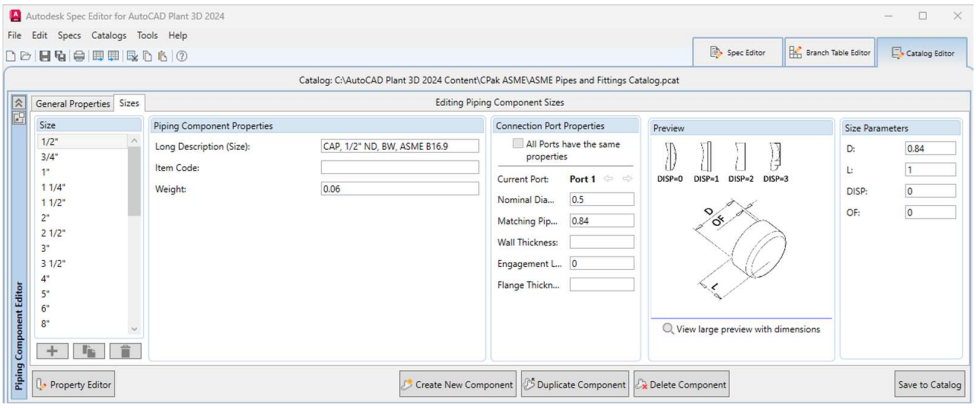
5.3 *Tee & Red. Tee*



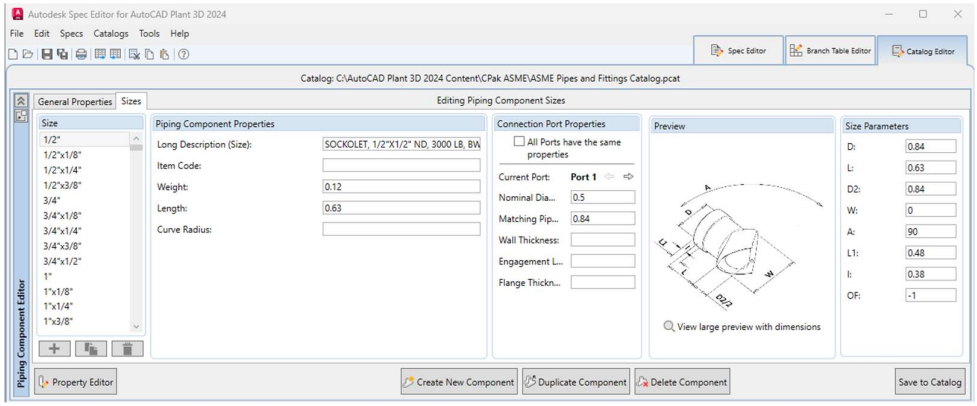
5.4 *Concentric & Eccentric Reducer*



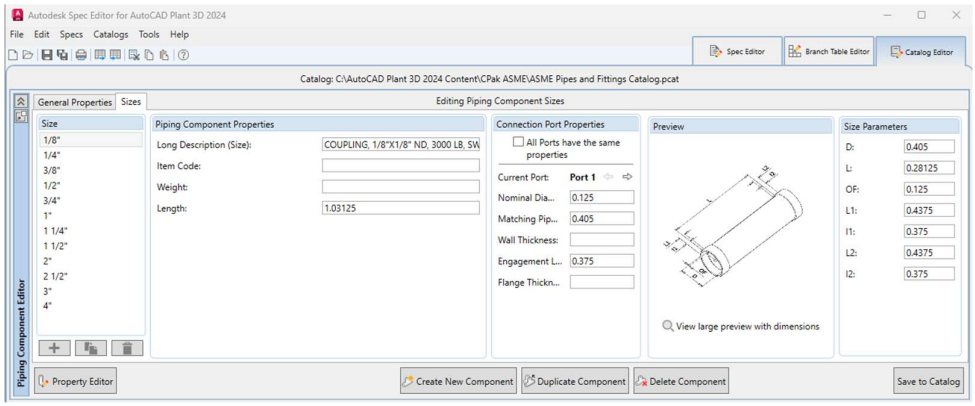
5.5 *Pipe Cap*



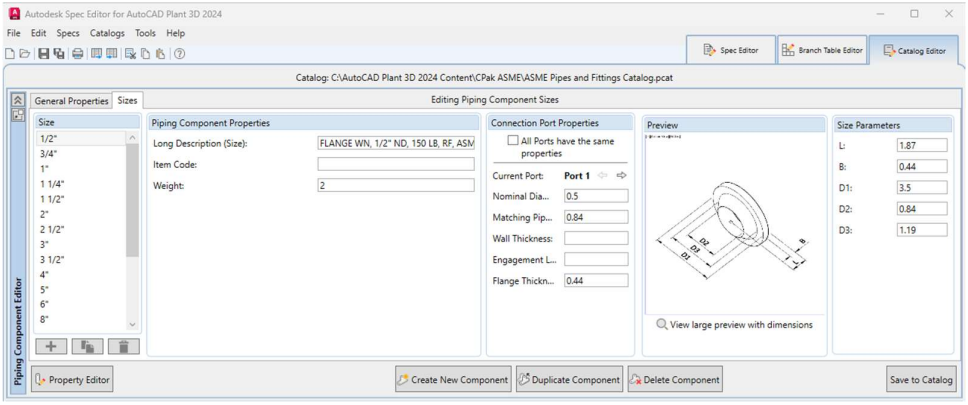
5.6 *Sockolet*



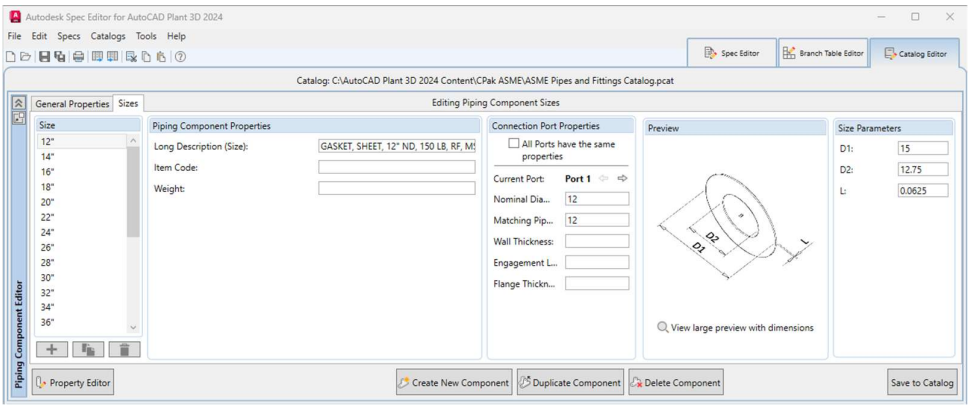
5.7 *Couplings*



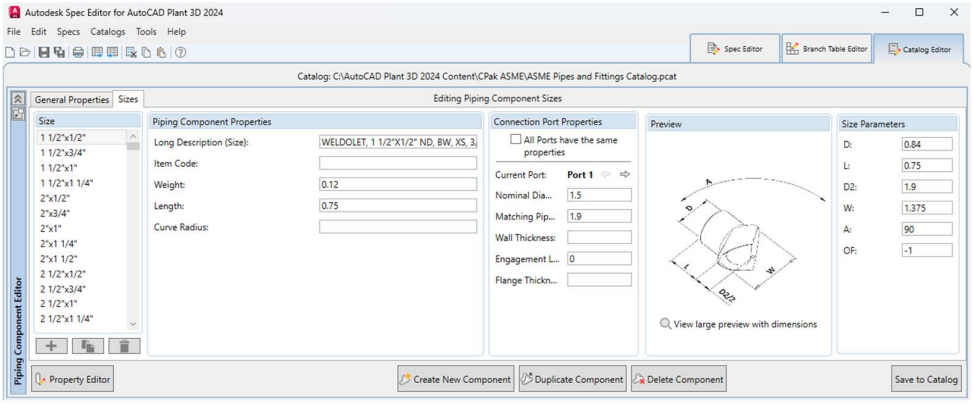
5.8 *Flanges*



5.9 *Gasket*

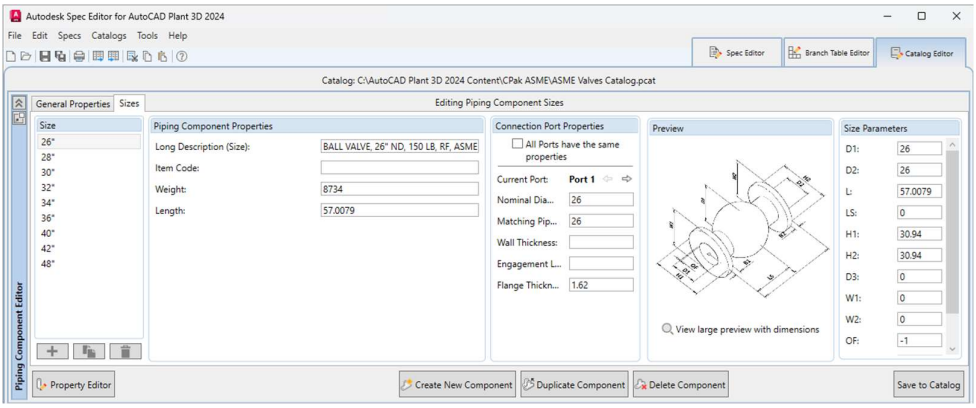


5.10 *Weldolet*

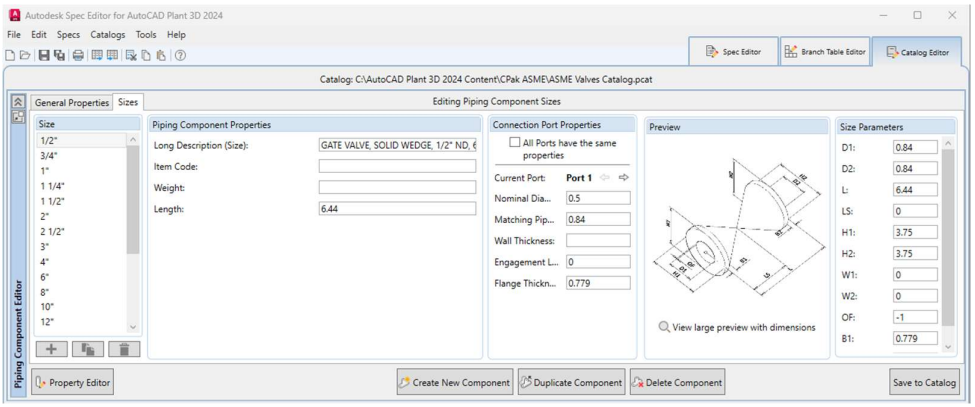


6. PART GEOMETRY VALVE

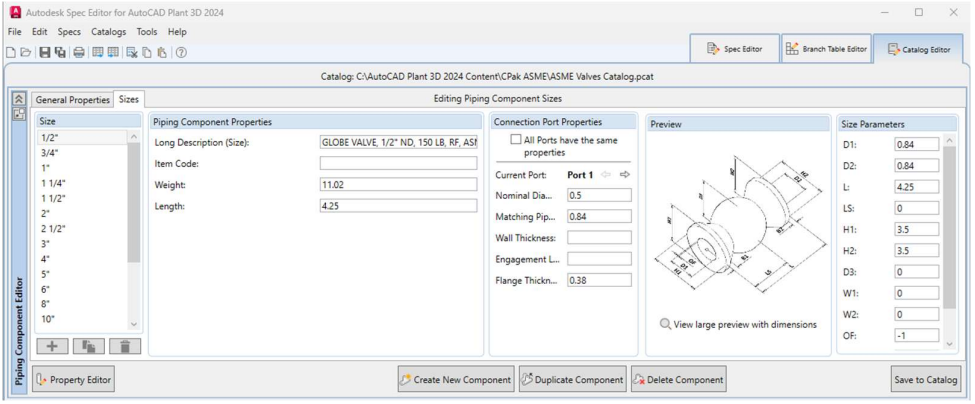
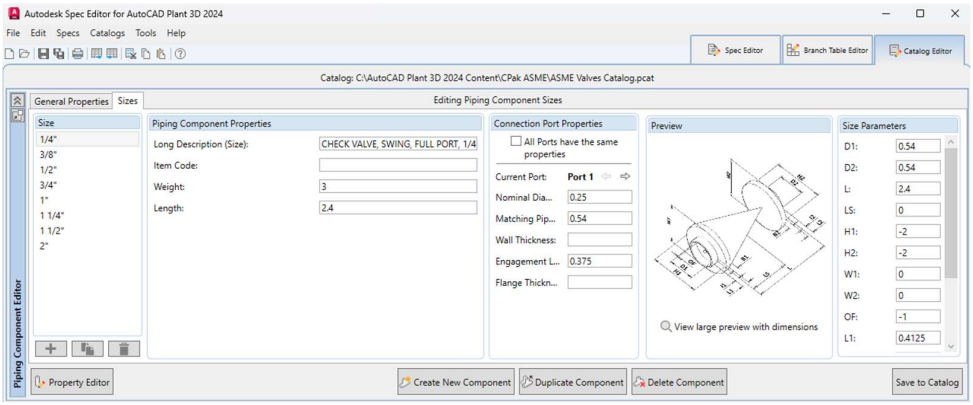
6.1. Ball Valve



6.2. Gate Valve



6.3. Globe Valve



6.4. Check Valve